

Aula 09_Máquinas de Turing (29/09/26)



ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.

- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo matemático abstrato de computação, criado por Alan Turing em 1936. Ela consiste num dispositivo teórico que manipula símbolos em uma fita de acordo com uma tabela de regras. Apesar de sua simplicidade, a Máquina de Turing pode simular a lógica de qualquer algoritmo de computador e é usada para entender os limites do que pode ser calculado mecanicamente.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Os componentes principais são: fita (Tape): Uma fita dividida em células, infinita para os dois lados, que serve como memória, cabeça de Leitura/Escrita (Head): O mecanismo que pode ler o símbolo atual, escrever um novo símbolo na célula e mover a fita uma posição para a esquerda ou para a direita, registrador de Estados (State Register): Armazena o estado atual da máquina. Existe um estado inicial e um ou mais estados de aceitação/rejeição, função de Transição (Regras/Tabela de ação): Um conjunto de instruções que diz à máquina o que fazer (escrever um símbolo, mover a cabeça e mudar de estado) com base no estado atual e no símbolo lido no momento, alfabeto: O conjunto finito de símbolos que podem aparecer na fita (por exemplo: 0, 1 e B para espaço em branco).

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Elas são o pilar da ciência da computação teórica. A Máquina de Turing Universal estabeleceu a base conceitual para o computador moderno de programa armazenado (a arquitetura de von Neumann). Além disso, as Máquinas de Turing nos permitem definir matematicamente o que é um algoritmo e provar que certos problemas são fundamentalmente impossíveis de serem resolvidos por computadores, não importa quão poderosos eles se tornem.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A relação é definida pela Tese de Church-Turing, que afirma que qualquer função que pode ser calculada por um algoritmo (um procedimento passo a passo mecânico) também pode ser calculada por uma Máquina de Turing. Assim, a Máquina de Turing é a formalização matemática exata do que consideramos informalmente como sendo um "algoritmo".

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111

- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	Início -> Marca 0 -> Bus
2	000111	ACEITA	ACEITA	Início -> Marca 0 -> Bus
3	00111	REJEITA	REJEITA	Início -> Marca 0 -> Bus

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina funciona lendo a fita da esquerda para a direita e marcando pares de símbolos. Primeiro, ela encontra um '0' e o substitui por um 'X'. Em seguida, avança para a direita (ignorando outros '0's ou 'Y's já marcados) até encontrar o primeiro '1' disponível, substituindo-o por 'Y'. Após formar esse par, a cabeça de leitura retorna para a esquerda até o último 'X' e repete o ciclo. Esse processo de "vai e vem" continua até que todos os '0's sejam marcados. Quando não há mais '0's para ler, a máquina faz uma varredura final para a direita: se encontrar apenas 'Y's e chegar aos espaços em branco sem encontrar nenhum '1' sobrando, ela reconhece que as quantidades são iguais e ACEITA a palavra. Caso sobrem '0's ou '1's sem par, ou venham fora de ordem, a máquina trava e REJEITA a entrada.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Existem problemas que são matematicamente provados como incomputáveis, ou seja, não existe nenhum algoritmo no universo capaz de resolvê-los para todas as entradas possíveis. O exemplo clássico é o Problema da Parada (Halting Problem), que demonstra ser impossível criar um

programa que analise qualquer outro programa e diga, com 100% de precisão, se ele vai terminar de executar ou se vai entrar em um loop infinito. Isso mostra que a computação tem limites lógicos absolutos: por mais veloz, quântico ou avançado que seja o computador do futuro, se o problema for incomputável na Máquina de Turing, ele continuará impossível de ser resolvido de forma algorítmica.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Para perceber se um problema é apenas "difícil" ou totalmente impossível, usamos a lógica das Máquinas de Turing:

Problema Impossível (Indecidível): Não existe qualquer algoritmo capaz de o resolver. Comprovamos isto associando-o a problemas que já sabemos não ter solução, como o clássico "Problema da Parada". Se a resolução do nosso problema implicasse resolver também o Problema da Parada, então o nosso é igualmente impossível.

Problema Difícil (Intratável): A solução algorítmica existe e a máquina consegue chegar à resposta correta. O obstáculo é que, na prática, o tempo ou a memória exigidos pelo algoritmo crescem de forma tão exagerada (exponencial) que a sua resolução se torna completamente inviável no mundo real.

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.

